

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

MARIA CLARA SANTOS DA SILVA

**SISTEMA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DE PAMONHAS
ARTESANAIS**

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

RESUMO

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para gestão da produção de pamonhas artesanais, abrangendo desde o controle de matéria-prima até a distribuição do produto final. A proposta visa melhorar a organização, eficiência e rastreabilidade do processo produtivo, reduzindo desperdícios e otimizando recursos. O sistema permitirá o acompanhamento das etapas de produção, controle de estoque, registro de vendas e análise de desempenho. A metodologia adotada inclui levantamento de requisitos, modelagem de dados e implementação de um banco de dados relacional.

Palavras-Chave: Sistema de Gestão; Pamonhas Artesanais; Modelagem de Dados; Banco de Dados Relacional.

ABSTRACT

This project aims to develop a system for managing the production of artisanal pamonhas, a type of Brazilian corn cake, encompassing everything from raw material control to the distribution of the final product. The proposal seeks to improve the organization, efficiency, and traceability of the production process, reducing waste and optimizing resources. The system will allow monitoring production stages, inventory control, sales registration, and performance analysis. The methodology adopted includes gathering requirements, data modeling, and the implementation of a relational database.

Keywords: Management System; Artisanal Corn Cakes; Data Modeling; Relational Database.

Sumário

SISTEMA DE GESTÃO DA PRODUÇÃO DE PAMONHAS ARTESANAIS	1
RESUMO	2
ABSTRACT	3
LISTA DE TABELAS	5
1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Objetivos.....	6
1.2 Justificativa	7
1.3 Aspectos Metodológicos	7
1.4 Aporte Teórico	7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1 Modelagem de Dados Relacional	8
2.2 Engenharia de Requisitos	8
3 PROJETO PROPOSTO (METODOLOGIA).....	9
3.1 Considerações Iniciais	9
3.2 Requisitos.....	9
3.3 Ferramental e Notação	9
3.4 Coleta das Regras de Negócio	10
4 RESULTADOS OBTIDOS	10
4.1 Regras de Negócio Mapeadas.....	10
4.2 Dicionário de Dados	11
5 CONCLUSÃO.....	13
REFERÊNCIAS.....	13

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Dicionário de Dados: Fornecedor	11
TABELA 2 – Dicionário de Dados: Insumo	11
TABELA 1 – Dicionário de Dados: Pamonha	12
TABELA 2 – Dicionário de Dados: Venda	12

1 INTRODUÇÃO

A produção de pamonhas é uma atividade tradicional no Brasil, especialmente em regiões onde o milho é amplamente cultivado. Apesar de sua relevância cultural e econômica, muitos produtores ainda utilizam métodos informais para gerenciar suas operações, o que pode gerar problemas como desperdício de matéria-prima, falta de controle de estoque e dificuldades na gestão das vendas.

Para mitigar tais problemas, este documento apresenta a estruturação de um sistema de banco de dados capaz de unificar as informações operacionais. A coleta de dados e definição do cenário basearam-se em uma análise detalhada dos fluxos de trabalho da produção, identificando atores e gargalos através de uma Análise de Requisitos minuciosa, que serviu de base para a especificação das Regras de Negócio do sistema.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de gestão da produção de pamonhas que auxilie no controle eficiente de todas as etapas do processo produtivo.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Desenvolver um sistema de gestão da produção de pamonhas;
- Automatizar o controle de estoque de insumos;
- Melhorar o planejamento da produção;
- Registrar e acompanhar as vendas;
- Fornecer relatórios para apoio à tomada de decisão.

1.2 Justificativa

A relevância do trabalho e sua justificativa se dão pela necessidade de modernizar e profissionalizar pequenos e médio produtores, proporcionando maior controle e eficiência operacional. A informatização desses processos contribui diretamente para a redução de custos, melhoria da produtividade e aumento da competitividade no mercado. Além disso, permite melhor organização das informações e maior controle sobre todas as etapas da produção tradicional.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso das pesquisas de natureza bibliográfica, para o que remete à parte escrita, e de campo, para o que se refere à parte prática. A abordagem qualitativa e quantitativa permitiu realizar a análise do processo produtivo por meio de entrevistas estruturadas com produtores de pamonhas, observação direta das atividades diárias e aplicação de questionários para o levantamento de requisitos junto aos usuários do sistema, culminando na modelagem conceitual do banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste trabalho é fundamentado em conceitos consolidados das áreas de Engenharia de Software, Banco de Dados e Sistemas de Informação. Na seção seguinte, serão revisados conceitos essenciais de modelagem de dados e análise de requisitos baseados em autores de referência na literatura técnica nacional e internacional.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção é apresentada uma revisão de literatura pertinente aos conceitos que sustentam o desenvolvimento do banco de dados para o sistema de gestão proposto.

2.1 Modelagem de Dados Relacional

Segundo Elmasri e Navathe (2011), a modelagem de dados é uma etapa crucial no design de sistemas de banco de dados estruturados. O modelo conceitual fornece uma representação de alto nível que facilita a comunicação entre o projetista e o usuário final, mapeando de forma abstrata e precisa o ambiente real do negócio.

2.2 Engenharia de Requisitos

De acordo com Sommerville (2011), o processo de engenharia de software depende estritamente do levantamento correto de requisitos. Identificar as regras de negócio e restrições operacionais logo no início reduz significativamente retrabalhos de implementação e garante que a solução atenda às reais necessidades do cliente.

3 PROJETO PROPOSTO (METODOLOGIA)

3.1 Considerações Iniciais

O projeto foi concebido a partir da necessidade real de sanar problemas de uma pequena produção artesanal de pamonhas, cujo gerenciamento ocorria de forma manual em cadernos e planilhas simples. Esse formato gerava falta de precisão no estoque e falhas no acompanhamento produtivo.

3.2 Requisitos

A partir do levantamento de requisitos, foram identificadas as seguintes necessidades funcionais do sistema:

- **RF01 - Controle de Estoque:** Registro de entrada e saída de insumos (milho, leite, açúcar).
- **RF02 - Planejamento da Produção:** Definição da quantidade diária a ser produzida.
- **RF03 - Registro de Vendas:** Controle financeiro e de lotes de pamonhas vendidos.

3.3 Ferramental e Notação

Para a etapa de modelagem conceitual do banco de dados, utilizou-se a ferramenta CASE **brModelo**. A notação adotada para a elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) foi a **Notação de Carlos Alberto Heuser**, amplamente consolidada pela literatura técnica por sua clareza na representação de entidades, atributos e relacionamentos.

3.4 Coleta das Regras de Negócio

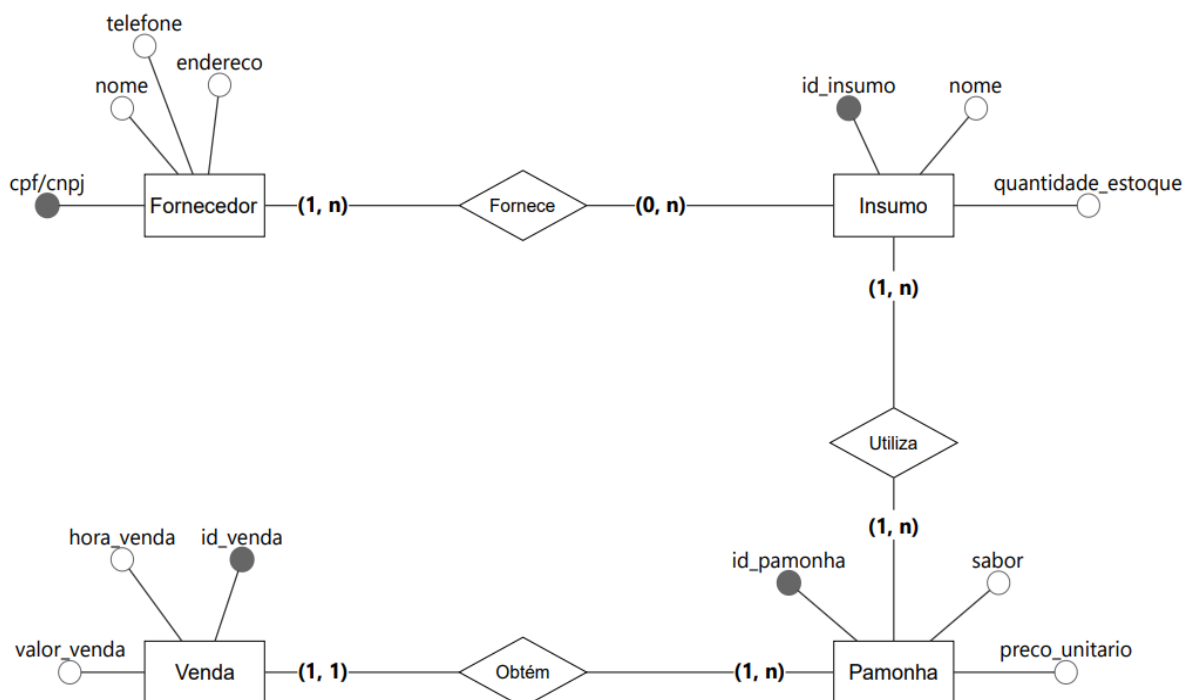
As regras de negócio foram mapeadas a partir de um questionário estruturado aplicado diretamente aos operadores da produção. As respostas obtidas esclareceram as relações de cardinalidade (por exemplo, quais insumos compõem uma receita e como as vendas são faturadas).

4 RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção, apresentam-se os artefatos resultantes do desenvolvimento, incluindo as regras de negócio detalhadas e o dicionário de dados das tabelas propostas.

4.1 Regras de Negócio Mapeadas

- **RN01:** Um Fornecedor fornece um ou mais insumos, e um insumo pode ser fornecido por um ou mais fornecedores.
- **RN02:** Um Insumo pode fazer parte de várias receitas de Pamonha, e uma Pamonha utiliza vários Insumos.
- **RN03:** Cada Venda pode conter uma ou mais Pamonhas, contabilizando a quantidade vendida de cada tipo.



4.2 Dicionário de Dados

Abaixo são apresentadas as estruturas das tabelas identificadas para o modelo conceitual.

Tabela 1 – Dicionário de Dados: Fornecedor

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Chave
Cpf/cnpj	Inteiro	Identificador único do Fornecedor	PK
nome	Varchar(70)	Nome ou razão social do Fornecedor	-
telefone	Inteiro	Telefone do Fornecedor	-
endereço	Varchar(60)	Endereço do Fornecedor	-

Tabela 2 – Dicionário de Dados: Insumo

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Chave
Id_insumo	Inteiro	Identificado único do Insumo	PK
nome	Varchar(30)	Nome do Insumo	-
quantidade_estoque	Decimal	Quantidade de Insumos presentes no estoque	-

Tabela 3 – Dicionário de Dados: Pamonha

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Chave
id_pamonha	Inteiro	Identificador único da Pamonha	PK
sabor	Varchar(15)	Identifica o sabor da Pamonha	-
preco_unitario	Decimal	Valor que a pamonha será vendida	-

Tabela 4 – Dicionário de Dados: Venda

Campo	Tipo de Dados	Descrição	Chave
id_venda	Inteiro	Identificador único da Venda	PK
hora_venda	Time	Hora em que a venda é feita	-
valor_venda	Decimal	Valor total da venda	-

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema de gestão da produção de pamonhas artesanais atingiu com êxito os objetivos inicialmente estabelecidos. A transição do controle manual para um banco de dados relacional estruturado reduz drasticamente as chances de desperdício de insumos e unifica os registros de vendas da fábrica.

Como sugestão para melhorias futuras e continuidade do projeto, recomenda-se a expansão do banco de dados para suportar o cadastro e rotas de entrega de clientes corporativos (revendedores), além da integração com um módulo de emissão automatizada de ordens de produção com base em previsões sazonais de colheita do milho verde.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011.

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.